



Trabajo Práctico N°2 – Sistemas Inteligentes con RAG o Agentes

Tipo de trabajo: Práctico con defensa oral

Entregable: Notebook interactivo + Presentación oral

Contexto General

En este segundo trabajo práctico, se busca que los estudiantes apliquen de manera integrada los conceptos avanzados abordados durante la cursada: RAG (Retrieval-Augmented Generation), agentes inteligentes, embeddings, NLP y el uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), utilizando herramientas como **Langchain** y **APIs de modelos como ChatGPT o LLaMA**.

El objetivo es diseñar y construir un **sistema experto funcional** que resuelva un problema real o simulado dentro de un **caso de negocio elegido por el equipo**. Se espera que el sistema sea capaz de tomar decisiones, recuperar información relevante, interactuar en lenguaje natural y demostrar inteligencia contextual.

Objetivos

- Aplicar conceptos de IA avanzada en el desarrollo de un sistema experto.
- Diseñar una solución completa basada en **RAG** o **agentes inteligentes**.
- Utilizar herramientas vistas en clase: **Langchain**, embeddings, modelos LLM, etc.
- Integrar una API externa (ChatGPT) o correr un modelo local (LLaMA).
- Identificar y documentar los desafíos técnicos y decisiones de diseño.
- Comunicar de forma clara el funcionamiento del sistema y su aplicación práctica.

Requisitos Técnicos

- El sistema debe estar construido usando **Langchain** como framework principal.
- Puede estar basado en:
 - Un **agente inteligente** que actúe sobre múltiples herramientas (search, APIs, bases de datos, etc.).
 - Un sistema de **RAG** que permita enriquecer respuestas mediante recuperación de información.
- El modelo de lenguaje puede ser:
 - **GPT (vía API de OpenAI)**
 - **LLaMA (local o API alternativa)**
 - **Otros modelos no vistos en clase**

- De ser necesario usarse **embedding de texto** para representar documentos o consultas.
- La lógica del sistema debe estar documentada y ser reproducible en un **notebook interactivo**.

Criterios de Evaluación

Criterio	Descripción
Funcionamiento del sistema	Que el sistema funcione correctamente con casos de prueba.
Aplicación del marco teórico	Que utilice adecuadamente conceptos como RAG, agentes, NLP, embeddings.
Creatividad y originalidad	Valoración del caso de negocio y la solución propuesta.
Documentación técnica	Claridad en el código, explicaciones y decisiones tomadas.
Identificación de dificultades	Capacidad de explicar errores, problemas y cómo fueron resueltos.
Presentación y defensa	Calidad de la presentación, dominio del tema, respuestas en la defensa.

Entregables

1. **Notebook interactivo** con el sistema desarrollado, código y comentarios.
2. **Presentación (oral)** del proyecto con una defensa de:
 - El caso de negocio elegido.
 - Cómo fue resuelto con IA.
 - Qué decisiones se tomaron y por qué.
 - Qué dificultades encontraron.
 - Qué resultados obtuvieron.

Fecha de entrega y defensa

La defensa del trabajo práctico se realizará de forma **oral y obligatoria** durante la clase correspondiente

- **Turno tarde/noche:** miércoles 30 de septiembre de 2026 y miércoles 14 de octubre de 2026
- **Turno mañana:** jueves 1 de octubre de 2026 y jueves 8 de octubre de 2026



⚠ Durante la defensa del TP2, también se realizará **una o dos preguntas sobre el TP1** (Clasificación de alumnos con redes neuronales) para evaluar la comprensión global de los contenidos trabajados en la cursada.

La asistencia ese día es obligatoria y forma parte de la evaluación.